EL MEHDI HARESS



Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

Modélisation & simulation | Data science | Quantification d'incertitude | Python

el-mehdi.haress@inria.fr +33 7 58 23 41 50
el-mehdi-haress elmehdiharess.org ElMehdiHaress
Sophia Antipolis — mobilité Île-de-France (Versailles)

PROFIL

5 ans de modélisation de **systèmes dynamiques complexes** : simulation numérique avec garanties de convergence, **calibration de modèles sur données observées**, analyse de sensibilité et apprentissage robuste aux événements rares (AISTATS). Huit publications, code *open source*, applications web livrées de bout en bout. Objectif : mettre cette rigueur au service d'un **jumeau numérique** qui **couple modèles physiques, données d'essais et d'exploitation, et IA** pour anticiper le comportement des systèmes et éclairer les décisions de maintenance.

COMPÉTENCES

Modélisation	Modèles dynamiques stochastiques (EDS, EDPS), modèles lagrangiens, systèmes multi-échelles, schémas de simulation et analyse de convergence, Monte-Carlo.
Données & IA	Estimation de paramètres sur observations discrètes, inférence statistique, quantification d'incertitude, sensibilité ; apprentissage robuste aux événements rares ; bases en réseaux de neurones.
Programmation	**Python** (NumPy, SciPy, pandas) — 8 ans ; MATLAB, R, Git, LaTeX ; JavaScript/TypeScript, React, Firebase ; bases en C++.
Savoir-être	Traduire une question métier en problème algorithmique ; travail avec mathématiciens, ingénieurs et partenaires industriels ; rédaction et restitution orale (15+ exposés).
Langues	Français — langue maternelle. Anglais — courant. Japonais — notions.

EXPÉRIENCE

09/2026 — auj.
Ingénieur de recherche — modélisation stochastique appliquée
Inria Sophia Antipolis — équipe CALISTO (Mireille Bossy)
- Modèles stochastiques lagrangiens (turbulence) et systèmes multi-échelles industriels : schémas de simulation, implémentation Python, validation numérique.

12/2024 — 08/2026
Chercheur post-doctorant en analyse stochastique
University of Leeds (Royaume-Uni) — K. Dareiotis et K. Lê
- **Sensibilité** de dynamiques singulières aux perturbations du modèle et des paramètres (*SPA*, 2026).
- Co-organisation du workshop FRSSD 2026 (18 intervenants). TD de processus stochastiques (licence, 50 étudiants).

10/2021 — 11/2024
Doctorat — simulation numérique de dynamiques stochastiques singulières
Université Paris-Saclay / CentraleSupélec — L. Goudenège et A. Richard
- Schémas de simulation avec garanties de convergence là où les méthodes standard échouent (*IMA J. Numerical Analysis*, *SPA*).
- **Calibration conjointe de plusieurs paramètres** (dérive, volatilité, mémoire) à partir de données discrètes ; implémentation et validation numérique, 5 dépôts publics (Python, MATLAB).
- Enseignement à CentraleSupélec (∼60 étudiants/an) : probabilités, EDP, finance stochastique (M2).

03/2020 — 09/2021
Stage de recherche — apprentissage automatique robuste
Université d'Osaka (Japon) — M. Holland
- Algorithmes d'apprentissage sensibles au risque, robustes aux pertes extrêmes et aux queues lourdes ; 2 articles *AISTATS* avec implémentation et campagnes numériques.

FORMATION

2021--2024	Doctorat en mathématiques appliquées — Université Paris-Saclay.
2017--2021	Ingénieur, majeure mathématiques appliquées — CentraleSupélec. M2 Mathématiques de l'aléatoire (2020–2021).
2015--2017	CPGE MP — Lycée Pierre de Fermat, Toulouse.

PUBLICATIONS SÉLECTIONNÉES

8 publications ; liste complète sur elmehdiharess.org. Ordre alphabétique en probabilités.

- M. Holland, **E.M. Haress**. *Spectral risk-based learning using unbounded losses*. AISTATS, 2022.
- **E.M. Haress**, A. Richard. *Estimation of several parameters in discretely-observed SDEs with additive fractional noise*. Statistical Inference for Stochastic Processes, 2024.
- K. Dareiotis, **E.M. Haress**, K. Lê. *Uniform pathwise stability of additive singular SDEs driven by fractional Brownian motion*. SPA, 2026.

COMPLÉMENTS

Projets	Applications web conçues et mises en production en autodidacte : **Nerduncover** (jeu multijoueur), hanabellaspa.pro (site client et back-office : comptes, rôles, rapports, export CSV). React, TypeScript, Firebase.